

Python

Practicum 9



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Числа кратные 3 или 5

Напишите программу, которая создает множество из чисел, фильтруя элементы, не кратные 3 или 5.

Данные

```
numbers = [16, 18, 1, 6, 3, 2, 6, 2, 14, 3, 20, 15, 19, 4, 18, 15, 15, 4, 20, 17]
```

Пример вывода

```
{3, 6, 15, 18, 20}
```

Задание 2

Проверка уникальности ключей

Напишите программу, которая проверяет, содержатся ли в двух заданных словарях одинаковые ключи. Вывести одинаковые ключи или "-", если таковых нет.

Данные

```
dict1 = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}  
dict2 = {"b": 5, "d": 7, "a": 8}
```

Пример вывода

Общие ключи: ['a', 'b']

Задание 3

Строки с длиной

Напишите программу, которая преобразует список строк в словарь, где ключи — сами строки, а значения — квадраты их длины.

Данные

```
words = ["apple", "banana", "cherry", "date"]
```

Пример вывода

```
{'apple': 25, 'banana': 36, 'cherry': 36, 'date': 16}
```

Задание 4

Проверка подмножества

Напишите программу, которая проверяет, является ли один из словарей подмножеством другого (т.е. все пары "ключ-значение" одного словаря содержатся в другом словаре).

Данные

```
dict1 = {"a": 1, "b": 2}
dict2 = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
```

Пример вывода

Первый словарь является подмножеством второго.

Задание 5

Удаление пустых значений

Напишите программу, которая удаляет из словаря все пары "ключ-значение", где значение пустое (например, None, пустая строка или пустой список).

Данные

```
data = {"a": None, "b": 2, "c": "", "d": [], "e": [1, 2]}
```

Пример вывода

```
{'b': 2, 'e': [1, 2]}
```

Задание 6

Потерянные страницы книги

Вам дан словарь, где ключи — номера страниц книги, а значения — содержимое страниц. Некоторые страницы отсутствуют (значения None). Напишите программу, которая на пропущенных страницах заменит значение на "Страница потеряна".

Данные

```
book = {1: "Начало истории", 2: None, 3: "Глава 1", 4: None, 5: "Глава 2"}
```

Пример вывода

Изменённый словарь: {1: 'Начало истории', 2: 'Страница потеряна', 3: 'Глава 1', 4: 'Страница потеряна', 5: 'Глава 2'}

Задание 7

База оценок студентов

У вас есть словарь с именами студентов и списками их оценок. Напишите программу, которая вычисляет средний балл для каждого студента. Далее нужно сохранить средний балл в значениях для каждого студента, как показано на примере.

Данные

```
grades = {
    "anna": [5, 4, 3, 5],
    "bennet": [3, 2, 4],
    "john": [5, 5, 5]
}
```

Пример вывода

```
{'anna': {'оценки': [5, 4, 3, 5], 'средний балл': 4.25}, 'bennet': {'оценки': [3, 2, 4],
'средний балл': 3.0}, 'john': {'оценки': [5, 5, 5], 'средний балл': 5.0}}
```

Задание 8

Одинаковые предметы

Есть список студентов и наборы предметов, которые они изучают. Необходимо сгруппировать студентов по идентичным наборам предметов, используя `frozenset` как ключ, и вывести группы.

Данные

```
students = {
    "Alice": ["Math", "Physics"],
    "Bob": ["Math", "Physics"],
    "Charlie": ["Chemistry", "Biology"],
    "David": ["Math", "Physics"],
    "Eve": ["Chemistry", "Biology"]
}
```

Пример вывода

```
Группа с предметами: Physics,
Math: ['Alice', 'Bob', 'David']
```

```
Группа с предметами: Biology,
Chemistry: ['Charlie', 'Eve']
```

Задание 9

Перевод и расширение словаря

Напишите программу, которая позволяет пользователю вводить английские слова и получать их перевод на русский из словаря. Если слово отсутствует в словаре, программа должна выводить сообщение "Перевод отсутствует".

В конце программа должна предложить пользователю добавить новые слова в словарь.

Данные

```
english_words = {  
    "Butterfly": "Бабочка",  
    "Training": "Обучение",  
    "Restaurant": "Ресторан",  
    "Programming": "Программирование",  
}
```

Задание 9

Перевод и расширение словаря

Данные

```
english_words = {
    "Butterfly": "Бабочка",
    "Training": "Обучение",
    "Restaurant": "Ресторан",
    "Programming": "Программирование",
}
```

Пример вывода

Введите слово на английском (или 'exit' для выхода):

Butterfly

Перевод: Бабочка

Введите слово на английском (или 'exit' для выхода):

Travel

Перевод отсутствует.

Хотите добавить перевод? (да/нет): да

Введите перевод для слова "Travel": Путешествие

Слово "Travel" добавлено в словарь.

Введите слово на английском (или 'exit' для выхода):

exit

Программа завершена.



ВОПРОСЫ



Заключение

